



CIRCUITOS DIGITALES Y MICROCONTROLADORES 2025

Facultad de Ingeniería
UNLP

Timer 2 (RTC) y WATCHDOG

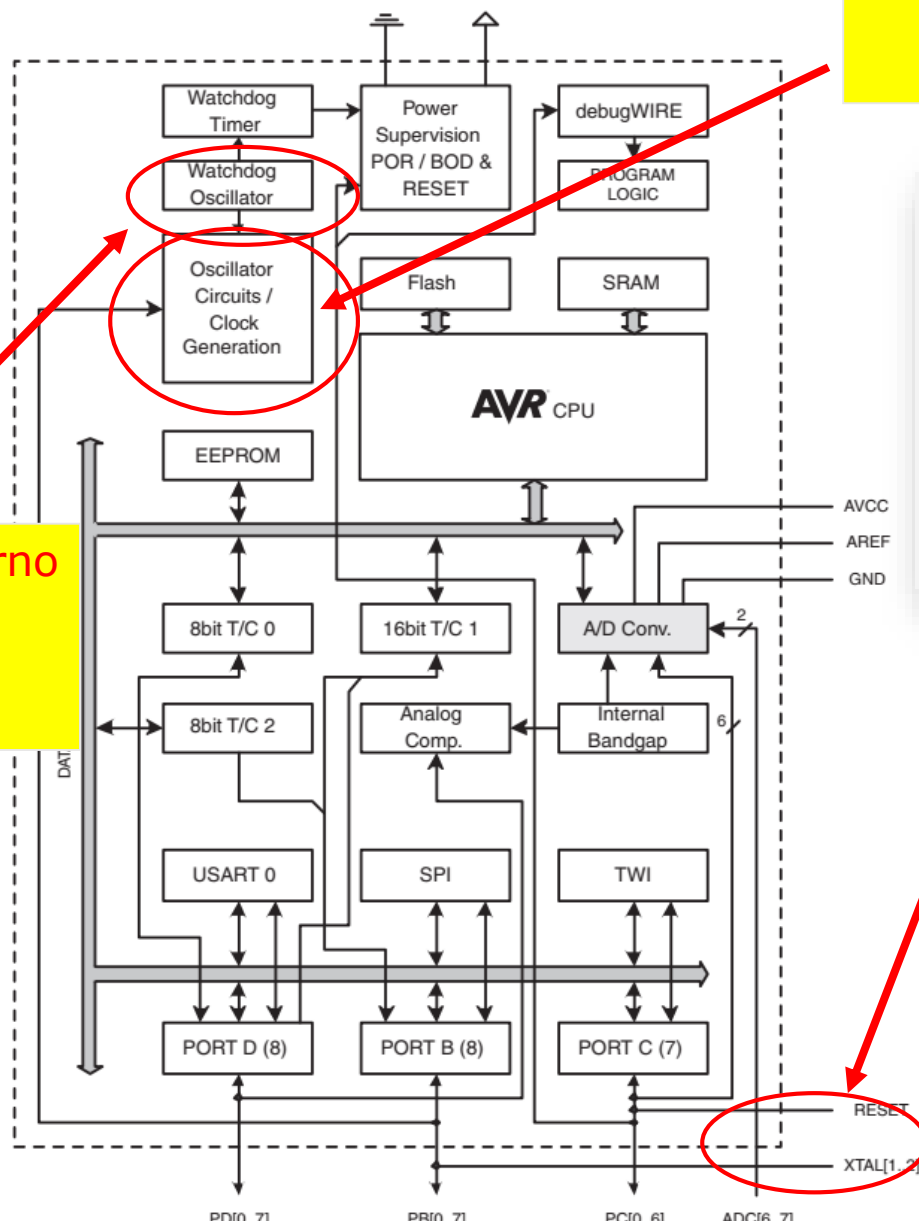
Ing. José Juárez

Fuentes de reloj en AVR

Oscilador RC interno:
8MHz $\pm 1\%$
@5V, 25°C



Oscilador RC interno
para WDT:
128kHz $\pm 10\%$
@5V, 25°C



XTAL1(PB6), XTAL2 (PB7)
XTAL 16MHz $\pm 100\text{ppm}$

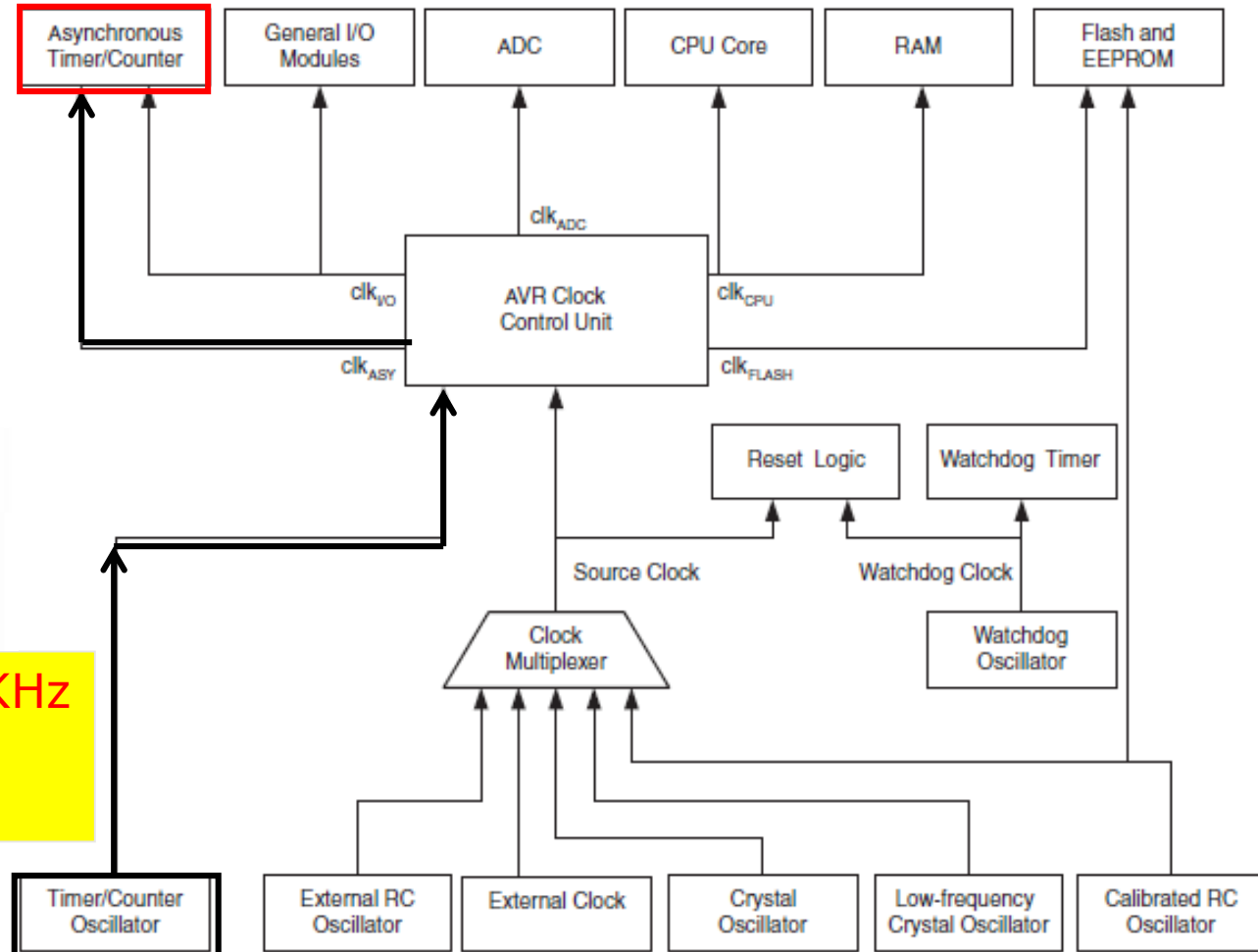
TOSC1(PB6), TOSC2 (PB7)
XTAL 32.768KHz para
Timer2 (RTC)

Fuentes de reloj para los Temporizadores

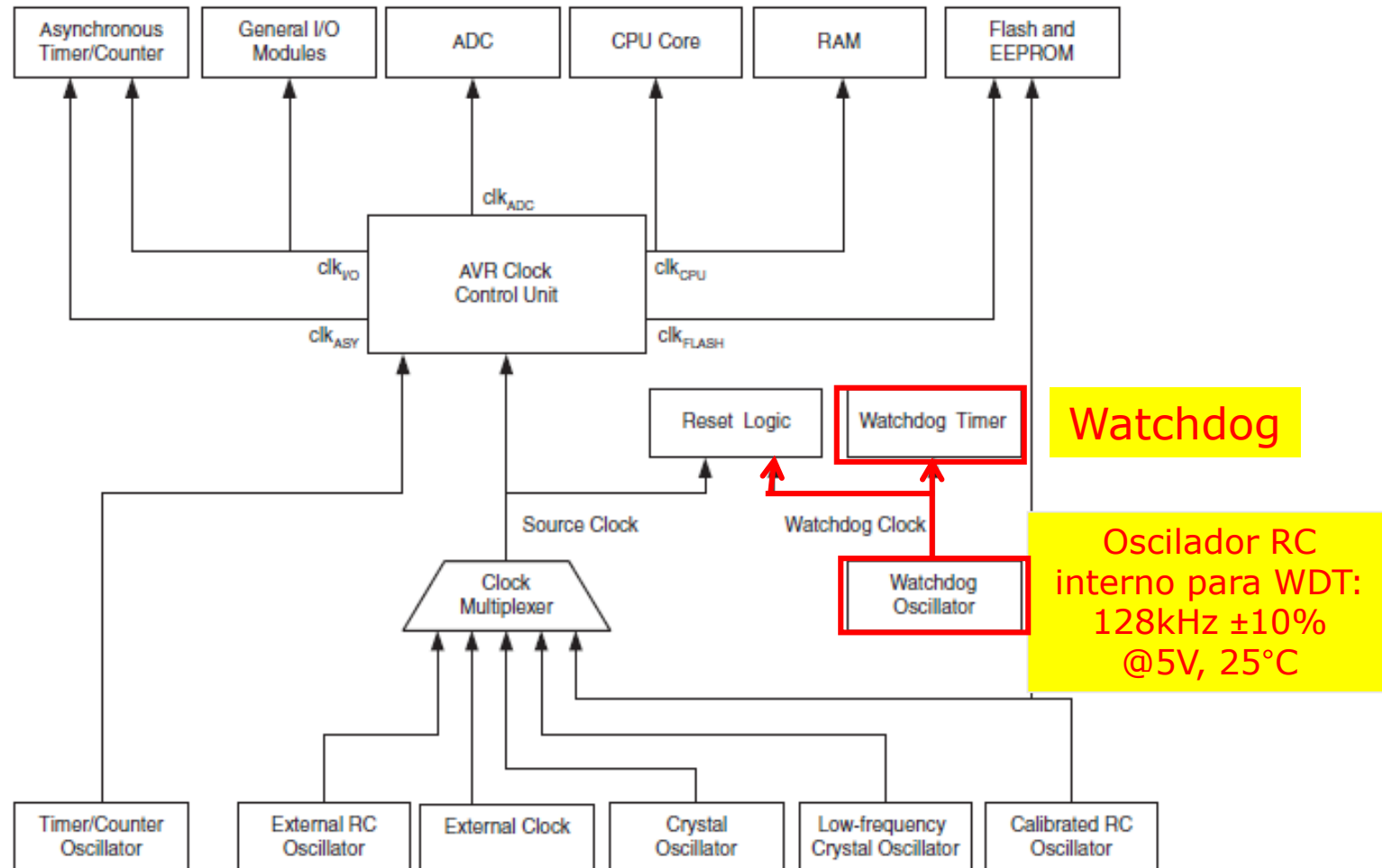
Timer2 (RTC)



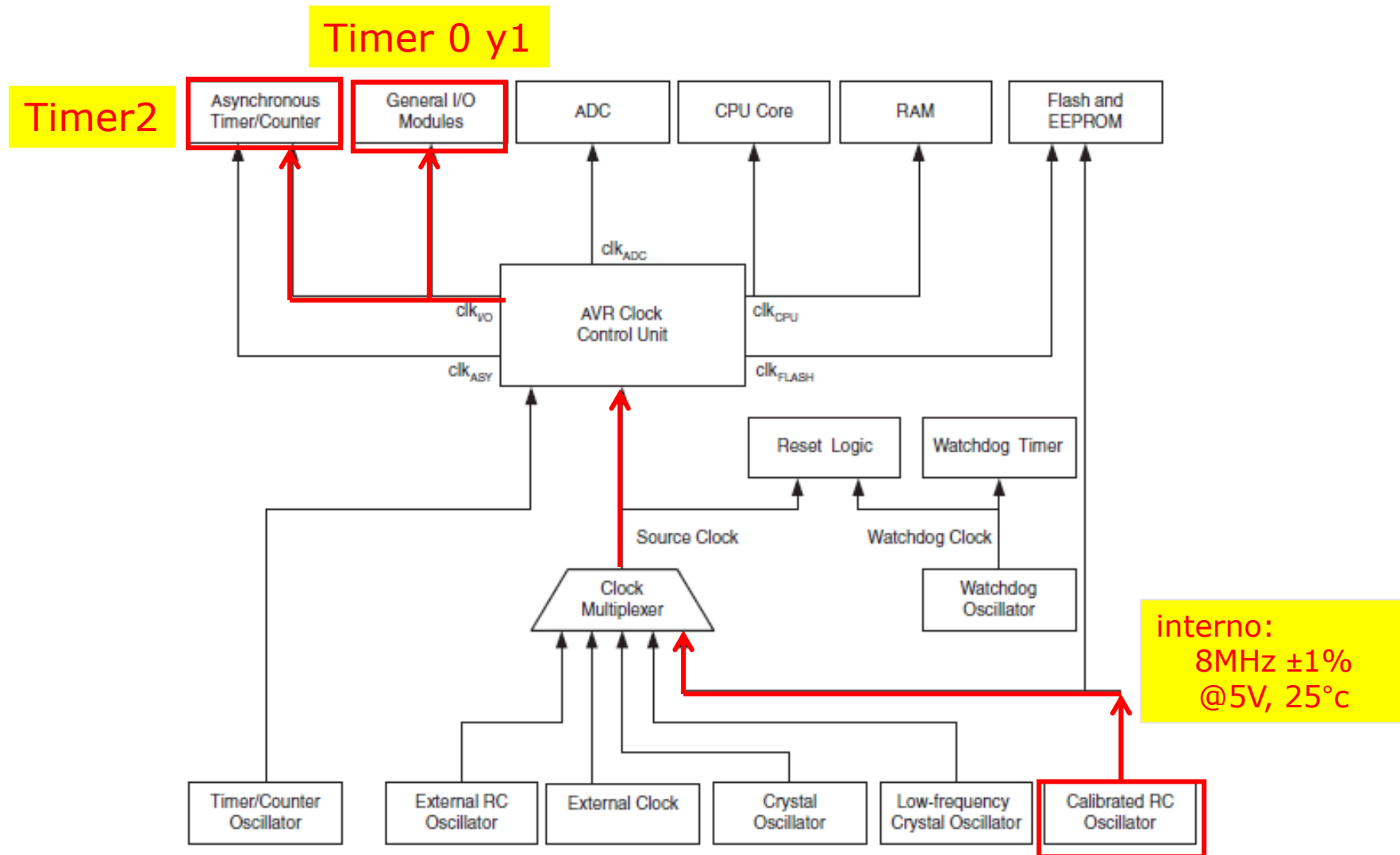
XTAL 32.768KHz
Timer2 (RTC)
 $\pm 100\text{ppm}$



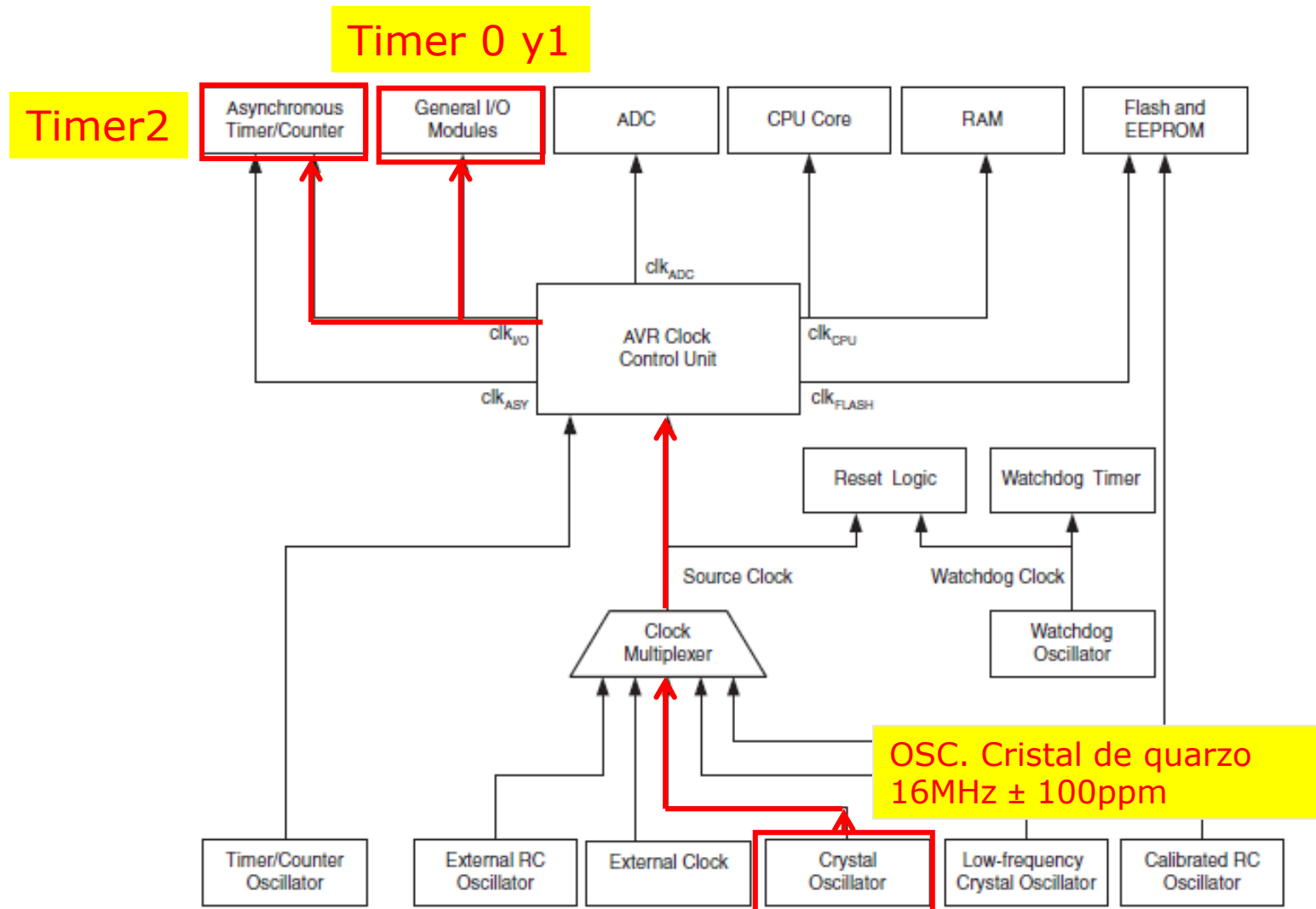
Fuentes de reloj para los Temporizadores



Fuentes de reloj para los Temporizadores



Fuentes de reloj para los Temporizadores



Fuentes de reloj para los Temporizadores

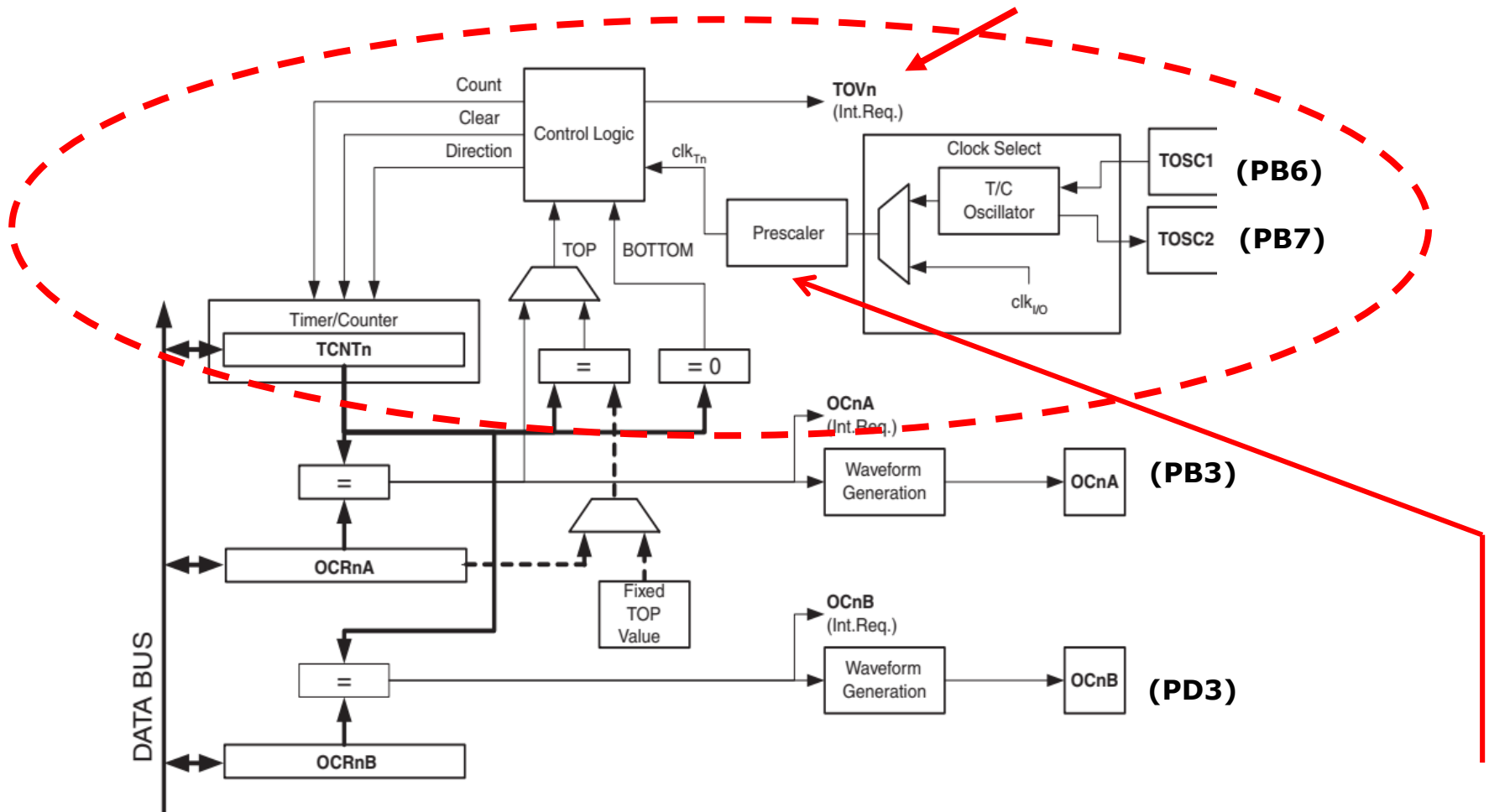
- Dependiendo de la aplicación y la exactitud de tiempo deseada optaremos por las diferentes fuentes de reloj para el módulo TIMER.
- Aplicaciones:
 - Generación de Retardos => baja a mediana exactitud
 - Generación de Señales => de mediana a alta exactitud
 - Interrupción de tiempo real (sistemas de control) => alta exactitud
 - Reloj de tiempo real => alta exactitud
 - Medición de señales => alta exactitud
- La exactitud y estabilidad más alta se consigue utilizando Osciladores a Cristal de cuarzo (del orden de $\pm 100\text{ppm}$ o mejor)

TIMER 2

8-bit Timer/Counter2 with PWM and Asynchronous Operation
CH18, pg. 150, data sheet

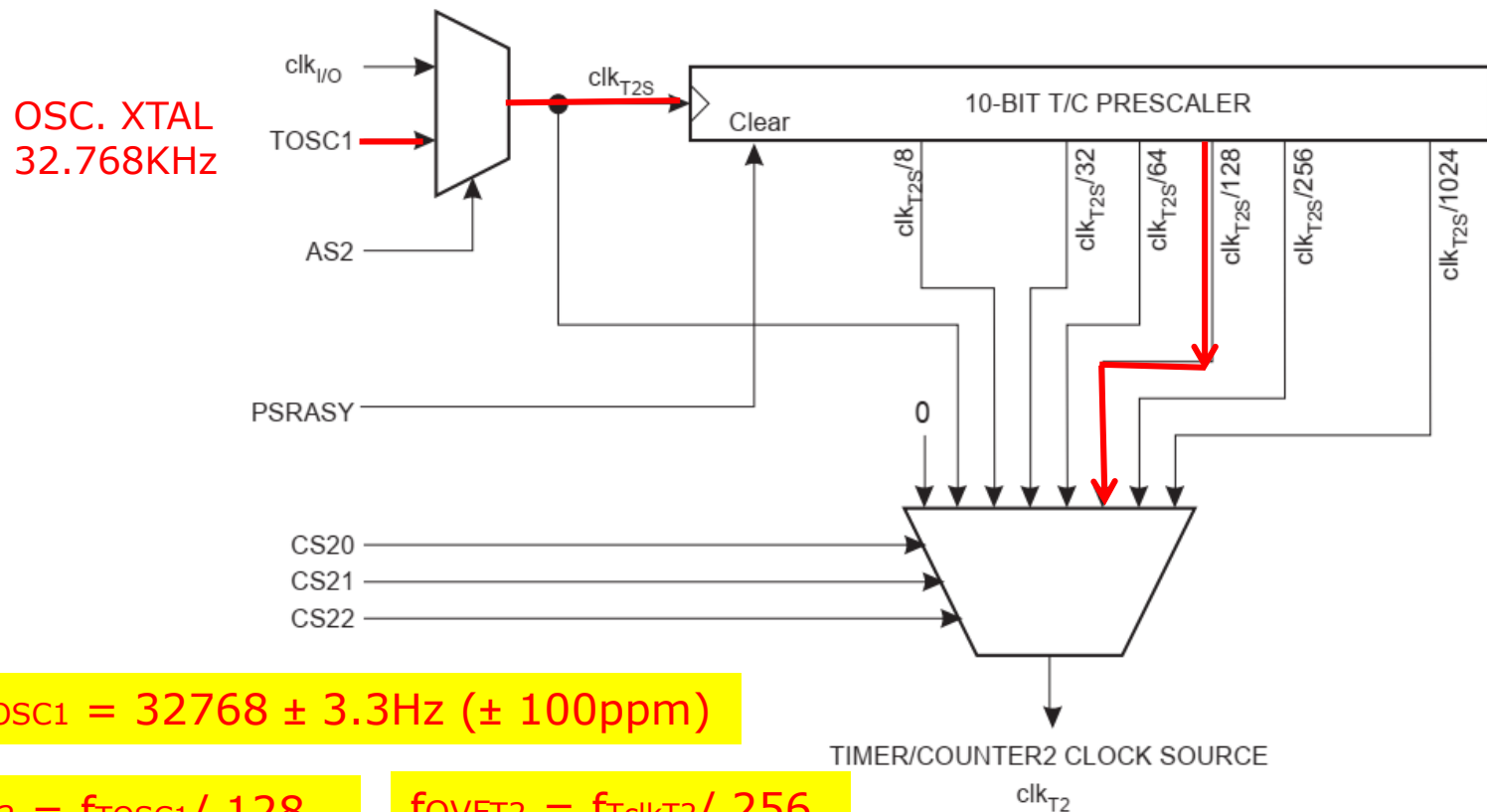
- Diagrama en bloques

Si quiero un reloj de tiempo real (RTC)
 $f_{TOV2} = 1\text{Hz}$



TIMER 2 Prescaler

- TIMER 2: El PRESCALER permite configurar el reloj de conteo para adecuar la resolución.



$$f_{TOSC1} = 32768 \pm 3.3\text{Hz} (\pm 100\text{ppm})$$

$$f_{clkT2} = f_{TOSC1} / 128$$

$$f_{OVFT2} = f_{TclkT2} / 256$$

En la peor condición de error el RTC atrasa/adelanta 9 seg/día

TIMER 2 – modo RTC

Los registros para su programación son similares a los del TIMER0 pero para configurar el modo RTC requiere de un registro adicional.

ASSR – Asynchronous Status Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
(0xB6)	–	EXCLK	AS2	TCN2UB	OCR2AUB	OCR2BUB	TCR2AUB	TCR2BUB	ASSR
Read/Write	R	R/W	R/W	R	R	R	R	R	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

↑ EXT
↑ XTAL
CLK

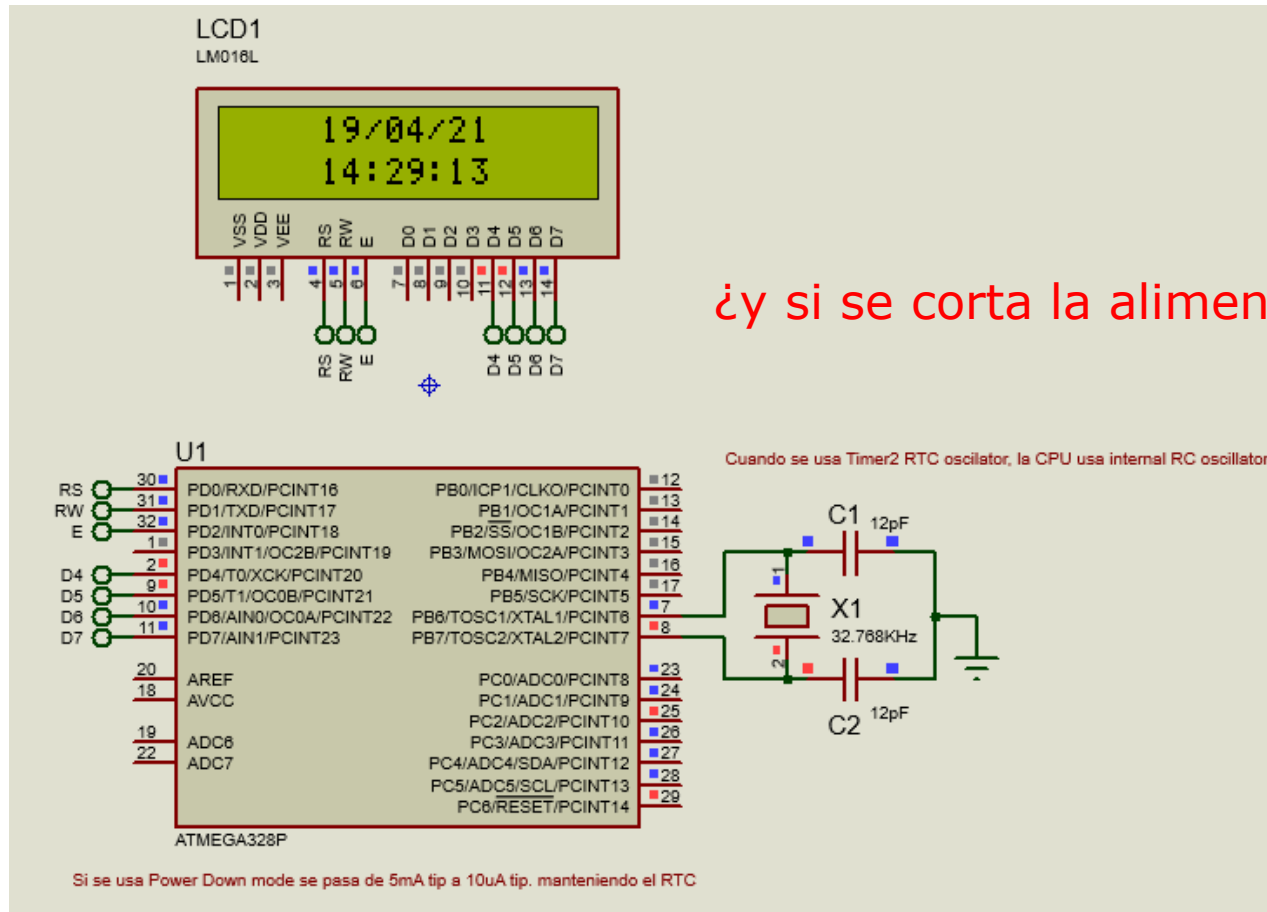
Configuración
TOSC
32.768kHz

Flags de actualización en curso

Cualquier acceso a estos
registros en modo asincrónico
debe hacerse cuando los flags
están en 0

TIMER 2 – modo RTC

TP2: Ejercicio 5 y 13



¿y si se corta la alimentación?

Otros Chips RTC



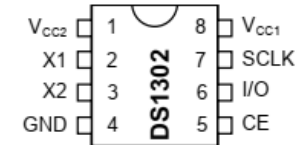
DS1302 Trickle-Charge Timekeeping Chip

BENEFITS AND FEATURES

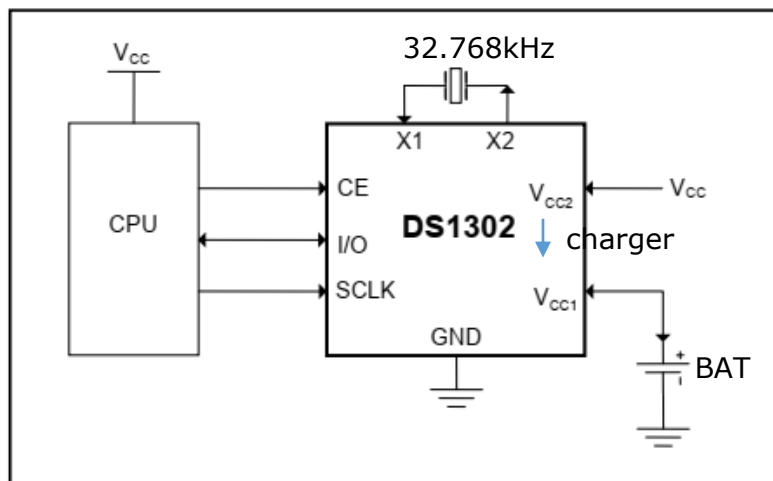
- Completely Manages All Timekeeping Functions
 - Real-Time Clock Counts Seconds, Minutes, Hours, Date of the Month, Month, Day of the Week, and Year with Leap-Year Compensation Valid Up to 2100
 - 31 x 8 Battery-Backed General-Purpose RAM
- Simple Serial Port Interfaces to Most Microcontrollers

PIN CONFIGURATIONS

TOP VIEW



DIP (300 mils)



Consume 1mA@5V, carga la batería y si se interrumpe Vcc2 usa BAT
La CPU accede al RTC a través de una interfaz serie sincrónica. Puede modificar o leer fecha y hora y además tiene RAM interna con retención de datos.
La exactitud depende de cristal.

Otros Chips RTC



DS3231

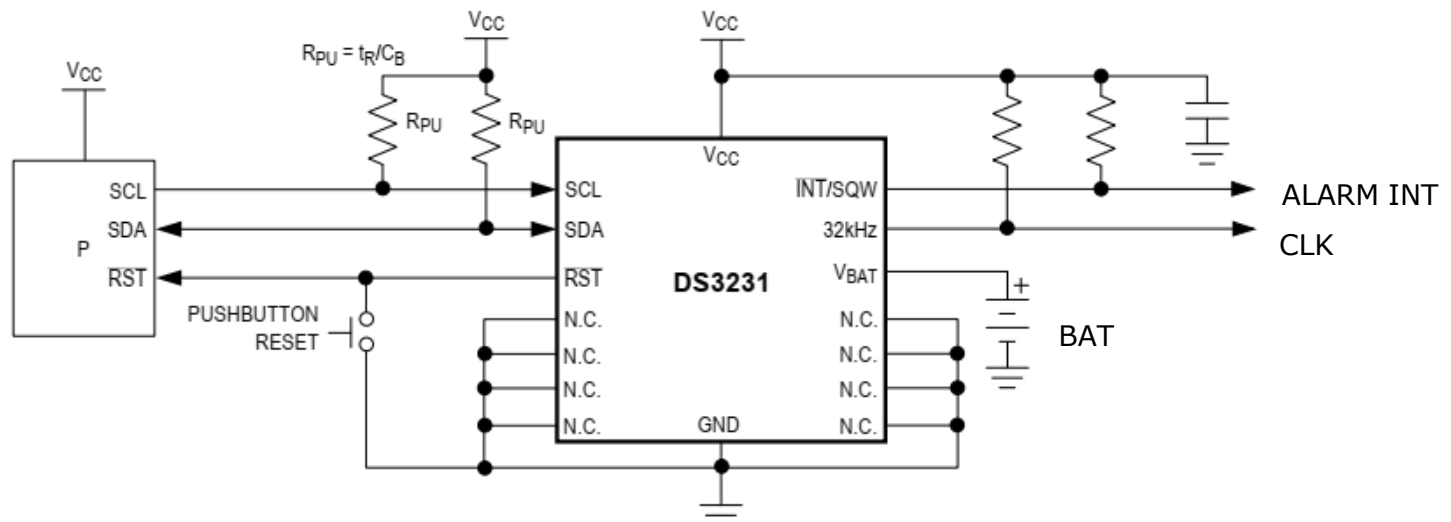
Extremely Accurate I2C-Integrated RTC/TCXO/Crystal

General Description

The DS3231 is a low-cost, extremely accurate I2C real-time clock (RTC) with an integrated temperature-compensated crystal oscillator (TCXO) and crystal. The device incorporates a battery input, and maintains accurate timekeeping when main power to the device is interrupted. The integration of the crystal resonator enhances the long-term accuracy of the device as well as reduces the piece-part count in a manufacturing line. The DS3231 is available in commercial and industrial temperature ranges, and is offered in a 16-pin, 300-mil SO package.

Benefits and Features

- Highly Accurate RTC Completely Manages All Timekeeping Functions
 - Real-Time Clock Counts Seconds, Minutes, Hours, Date of the Month, Month, Day of the Week, and Year, with Leap-Year Compensation Valid Up to 2100
 - Accuracy $\pm 2\text{ppm}$ from 0°C to $+40^{\circ}\text{C}$
 - Accuracy $\pm 3.5\text{ppm}$ from -40°C to $+85^{\circ}\text{C}$
 - Digital Temp Sensor Output: $\pm 3^{\circ}\text{C}$ Accuracy
 - Register for Aging Trim
 - RST Output/Pushbutton Reset Debounce Input
 - Two Time-of-Day Alarms



Watchdog Timer (CH 11.8 pág. 60 data sheet)

- El Watchdog timer es un mecanismo de protección ante fallas de software o hardware.
- Básicamente cuenta pulsos de reloj hasta un valor programable y genera una interrupción o un reset cuando alcanza dicho valor.
- Por lo tanto, el software debe reiniciar el contador utilizando la instrucción WDR antes que este alcance la cantidad establecida (o time out)
- Si por algún motivo el software no reinicia el contador a tiempo se genera una interrupción o un reset.
- En modo interrupción puede utilizarse como despertador (wake-up) de un modo de bajo consumo o para limitar el máximo tiempo permitido para una operación dada.
- El modo reset se utiliza para reiniciar el sistema ante bloqueos permanentes o código “colgado”
- El modo combinado interrupción y reset se utiliza para “guardar el contexto crítico” ante una supuesta falla (safe shutdown)
- Para configurarlo y activarlo hay que seguir una secuencia segura para evitar activación ocasional.

Watchdog Timer

WDTCR – Watchdog Timer Control Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
(0x60)	WDIF	WDIE	WDP3	WDCE	WDE	WDP2	WDP1	WDP0
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
Initial Value	0	0	0	0	X	0	0	0

Instrucción
WDR

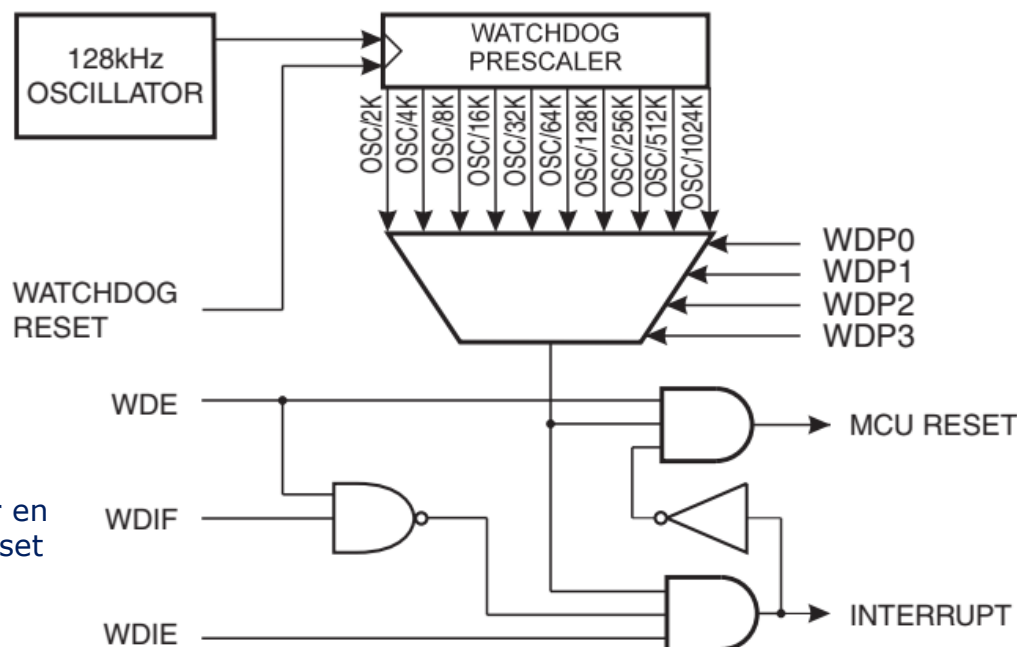


Table 11-1. Watchdog Timer Configuration

WDTON ⁽¹⁾	WDE	WDIE	Mode	Action on Time-out
1	0	0	Stopped	None
1	0	1	Interrupt Mode	Interrupt
1	1	0	System Reset Mode	Reset
1	1	1	Interrupt and System Reset Mode	Interrupt, then go to System Reset Mode
0	x	x	System Reset Mode	Reset

Note: 1. WDTON Fuse set to "0" means programmed and "1" means unprogrammed.

Interrupt flag
Se utiliza para ejecutar el handler en el primer timeout y ejecutar el reset en el segundo timeout

Watchdog Timer

- Elección del Timeout

Table 11-2. Watchdog Timer Prescale Select

WDP3	WDP2	WDP1	WDP0	Number of WDT Oscillator Cycles	Typical Time-out at $V_{CC} = 5.0V$
0	0	0	0	2K (2048) cycles	16ms
0	0	0	1	4K (4096) cycles	32ms
0	0	1	0	8K (8192) cycles	64ms
0	0	1	1	16K (16384) cycles	0.125 s
0	1	0	0	32K (32768) cycles	0.25 s
0	1	0	1	64K (65536) cycles	0.5 s
0	1	1	0	128K (131072) cycles	1.0 s
0	1	1	1	256K (262144) cycles	2.0 s
1	0	0	0	512K (524288) cycles	4.0 s
1	0	0	1	1024K (1048576) cycles	8.0 s